

Metodi di Rigging Automatico, Skinning e Retargeting di Animazioni per Oggetti 3D Inanimati in Blender

Candidato

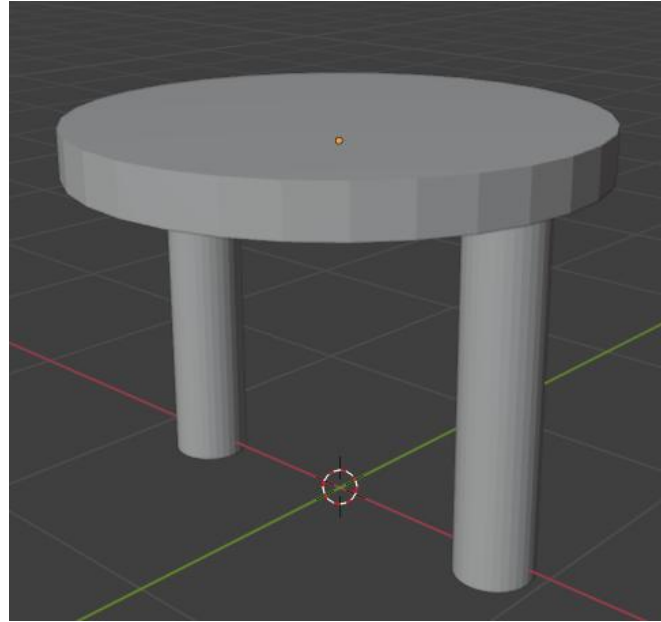
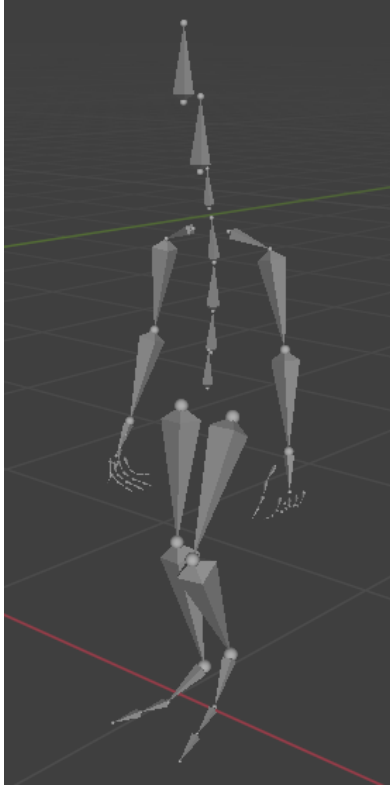
Jesus Anthony Shuan Arce

Relatore

Prof. Franco Milicchio

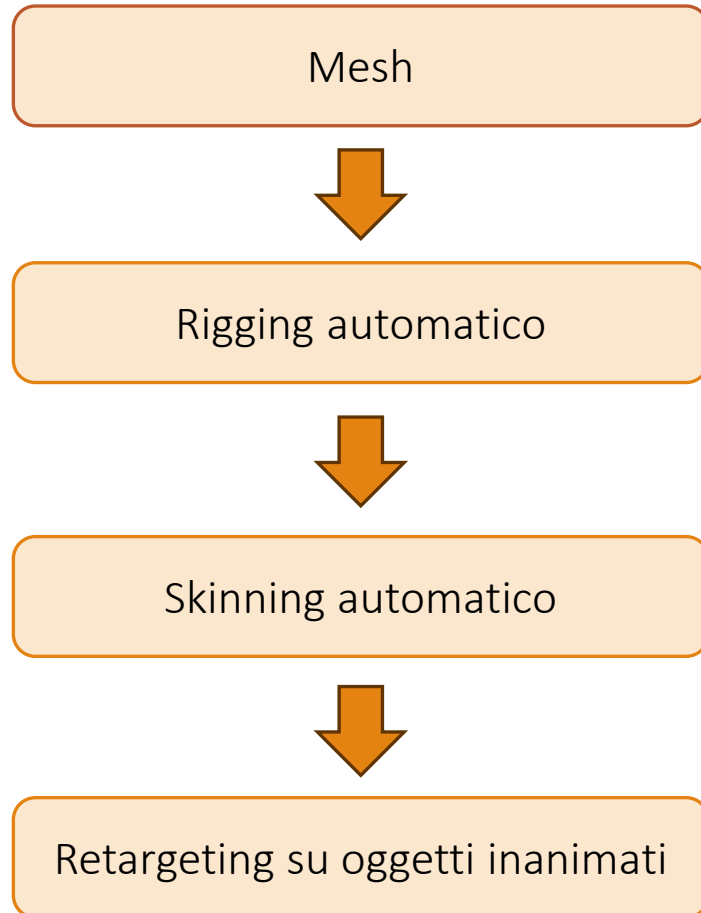
Anno Accademico 2024-2025

Problema



- Assenza di struttura scheletrica negli oggetti inanimati
- Difficoltà nell'automatizzare rigging e skinning
- Complessità nel trasferimento del movimento

Obiettivo della tesi

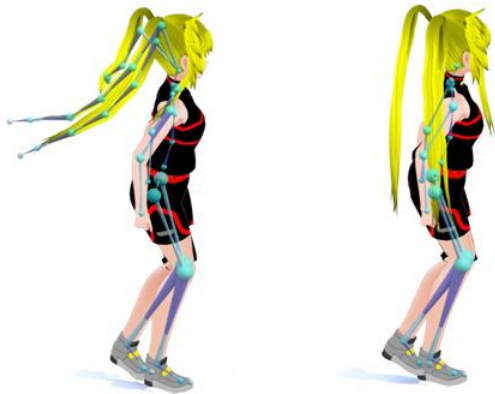


$$\mathbf{v}'_i = \sum_{j=1}^m w_{i,j} \mathbf{W}_j \mathbf{B}_j^{-1} \mathbf{v}_i,$$

Linear Blend Skinning (LBS)

Approcci Confrontati

UniRig



- Armature esplicita
- Rigging semantico
- Retargeting controllato

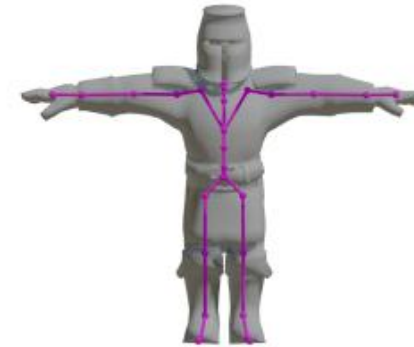
RigAnything



- Adattamento geometrico
- Punti di controllo
- Movimento flessibile

ASMR

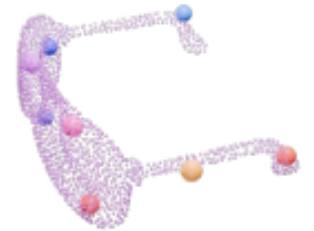
(Adaptive Skeleton-Mesh
Rigging and Skinning)



- Skeleton automatico
- Data-driven
- Alta automazione

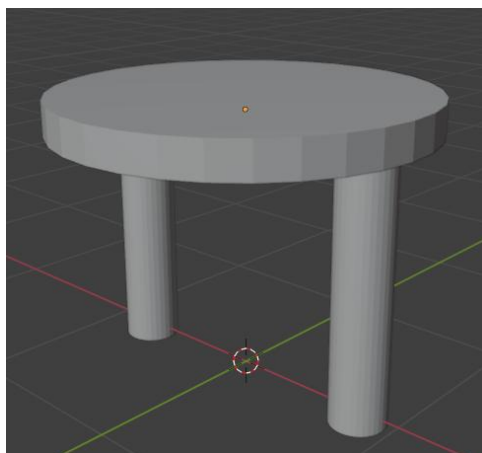
NOR

(Neural Object
Rigging)



- Non umanoide
- Struttura a nodi
- Forme complesse

Setup Sperimentale



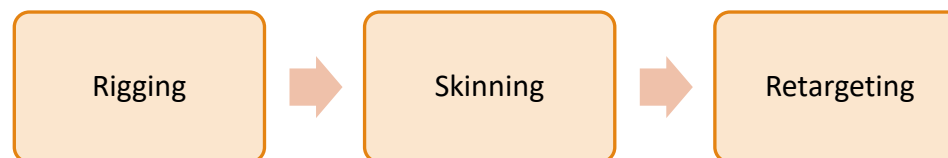
Piatto con gambe



Animazione Mixamo



Blender 4.4.3



Risultato del Rigging automatico

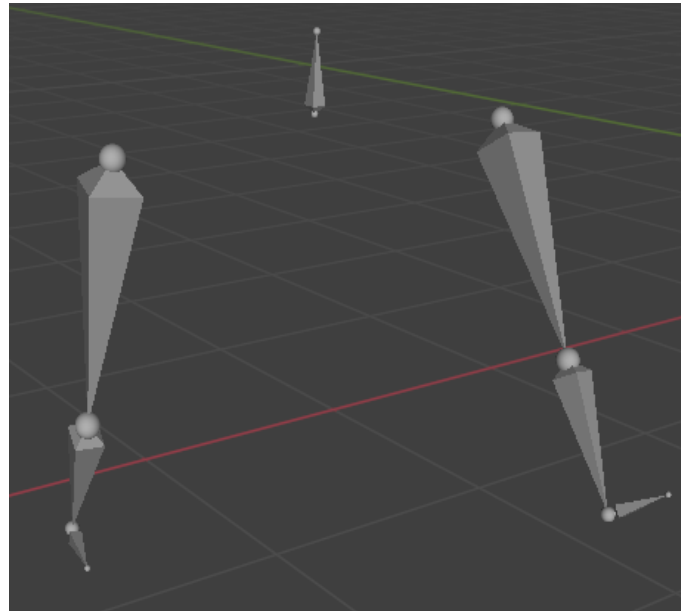


- Generazione automatica dell'armature
- Struttura semantica coerente
- Base per skinning e retargeting

$$c = \frac{1}{8} \sum_{k=1}^8 v_k$$

$$head_{hips} = c$$

$$tail_{hips} = c + (0, 0, 0.2h)$$

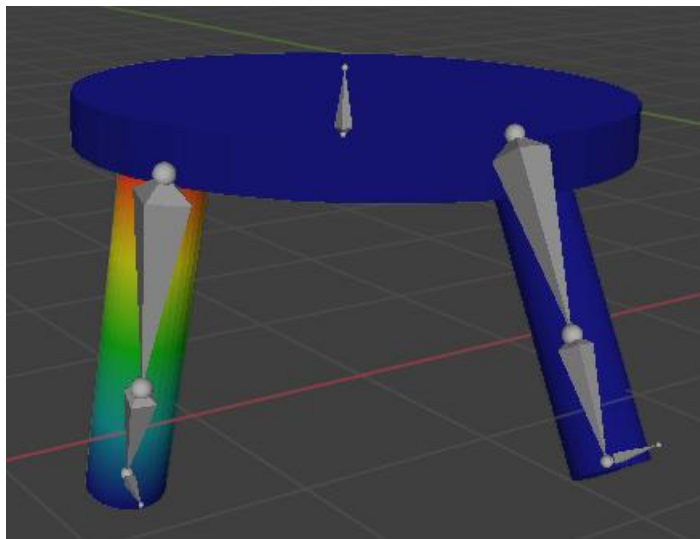
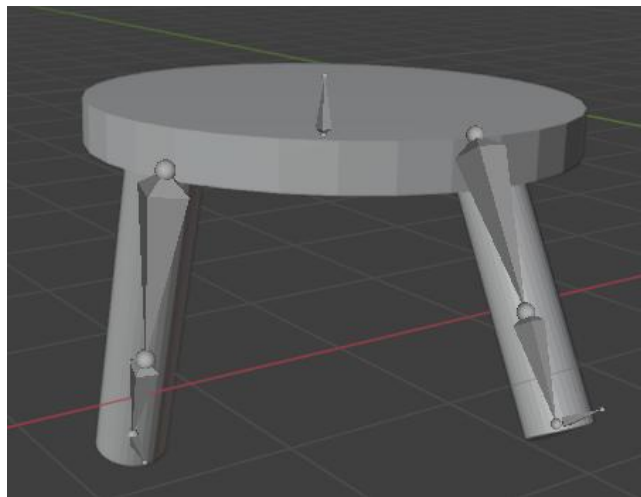


Input: plate, editBones

```
// Calcola i vertici del bounding box del piatto
bbox ← GetBoundingBoxVertices(plate);
// Calcola il centro del bounding box
center ← ComputeCenter(bbox);
// Calcola i limiti verticali del bounding box
minZ ← GetMinZ(bbox);
maxZ ← GetMaxZ(bbox);
// Calcola i limiti laterali del bounding box
minX ← GetMinX(bbox);
maxX ← GetMaxX(bbox);
// Recupera l'osso dei fianchi
hips ← editBones.get(Hips);
// Riposiziona testa e coda dell'osso dei fianchi
SetHead(hips, center);
SetTail(hips, center + (0, 0, (maxZ - minZ) × 0.2));
// Riposiziona le ossa delle cosce
foreach (side, xOffset) ∈ {(Left, minX × 0.7), (Right, maxX ×
0.7)} do
    upLeg ← editBones.get(side + "UpLeg");
    if upLeg exists then
        SetHead(upLeg, center + (xOffset, 0, 0));
```

Risultato del Skinning Automatico

- Trasferimento automatico dei pesi
- Deformazioni coerenti con il movimento
- Preparazione al retargeting



$$w_{i,j}^{target} = \begin{cases} w_{i,j}^{source} & b_j \in B' \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\sum_j w_{i,j} = 1$$

Input: plate, sourceMesh, bonesToKeep

// Verifica che gli oggetti esistano

if plate non esiste or sourceMesh non esiste then

 raise Exception("Mesh non trovata!");

// Cancella eventuali vertex group già presenti sulla mesh del
piatto

ClearVertexGroups(plate);

// Copia solo i gruppi delle ossa selezionate

foreach vg ∈ sourceMesh.vertexGroups do

 if vg.name ∈ bonesToKeep then

 // Crea un nuovo gruppo di vertici sulla mesh del piatto

 newVG ← plate.AddVertexGroup(vg.name);

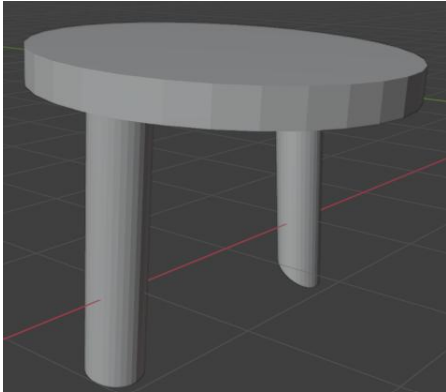
 // Copia i pesi dei vertici dalla mesh sorgente

 foreach vertice i ∈ sourceMesh.vertices do

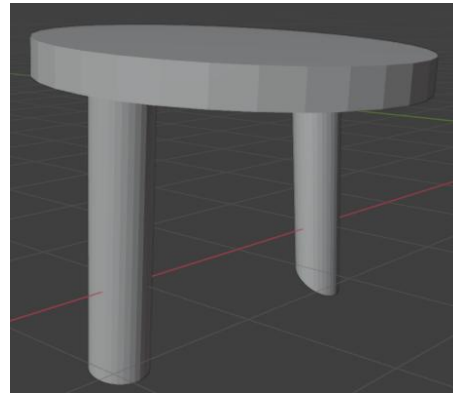
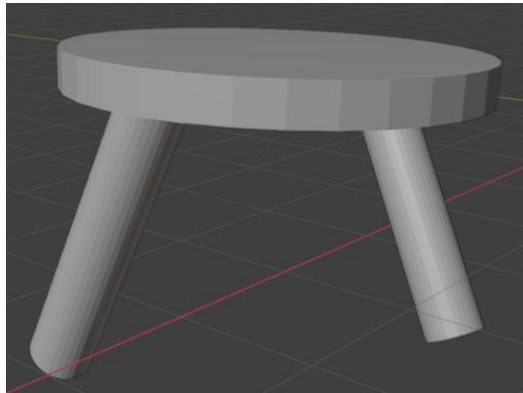
 if Weight(vg, i) > 0 then

 AddWeight(newVG, i, Weight(vg, i));

Risultato del Retargeting delle Animazioni



- Retargeting con scheletro esplicito (UniRig)
- Trasferimento coerente dell'animazione
- Adattamento su oggetti inanimati



Input: sourceRig, targetRig

```
// sourceRig:  armatura sorgente, targetRig:  armatura di  
              destinazione
```

```
foreach bone t in targetRig do
```

```
    // Itera su tutte le ossa del rig di destinazione
```

```
    s ← sourceRig.getBone(t.name);
```

```
    // Ricerca dell'osso omonimo nel rig sorgente
```

```
    if s exists then
```

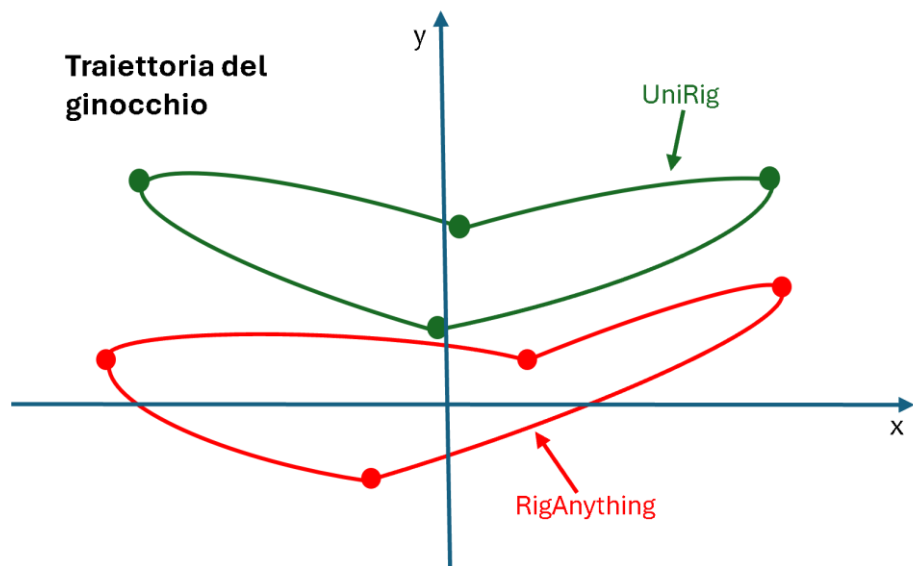
```
        apply CopyLocation(s → t);
```

```
        // Copia la posizione dell'osso sorgente sull'osso  
        target
```

```
        apply CopyRotation(s → t);
```

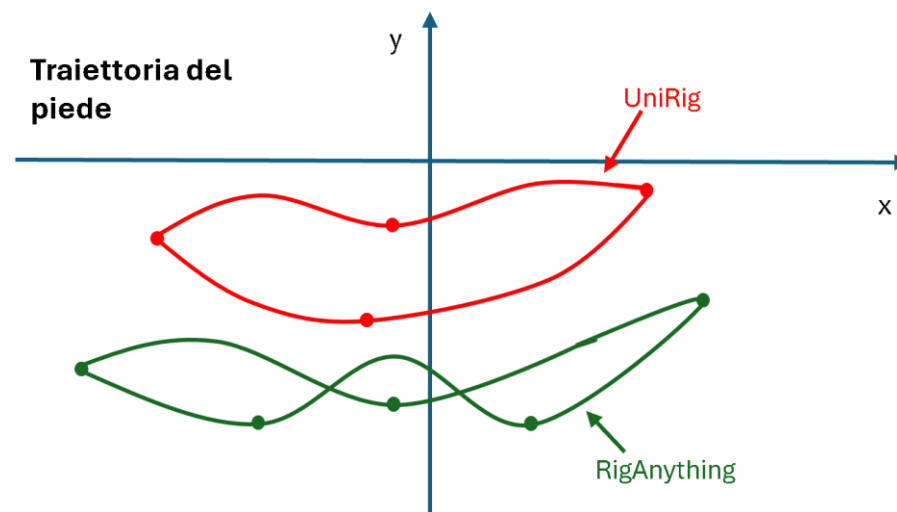
```
        // Copia la rotazione dell'osso sorgente sull'osso  
        target
```


Analisi delle traiettorie dei giunti



Proiezione 2D delle
traiettorie dei joint
durante l'animazione

- UniRig → traiettorie più stabili e coerenti
- RigAnything → movimenti più adattivi alla geometria
- Differenze evidenti nei joint distali (piede)



Conclusioni e sviluppi futuri

Conclusioni

- UniRig efficace per oggetti inanimati con struttura scheletrica
- Retargeting più controllabile e semanticamente coerente
- Pipeline completa: rigging → skinning → retargeting
- Il confronto mostra differenze strutturali tra gli approcci

Sviluppi futuri

- Integrazione di più dataset di animazioni
- Metriche quantitative automatiche
- Test su oggetti con geometrie più complesse